引用格式：尤宇，刘云，周文能．推进我国战略导向基础研究的政策思考：基于美国能源部基础研究资助体系的启示．中国科学院院刊，2026，41(7)：1468-1477，doi：10.3724/j.issn.1000-3045.20250107002.
You Y, Liu Y, Zhou W N. Policy reflections on promoting strategic oriented basic research in China: Insights from the U.S. Department of Energy's basic research funding system. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2026, 41(7): 1468-1477, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250107002. (in Chinese)

推进我国战略导向基础研究的政策思考：基于美国能源部基础研究资助体系的启示

尤 宇[1] 刘 云[1*] 周文能[2]

1 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100190
2 广东工业大学 生态环境与海洋学院 广州 511495

摘要 战略导向基础研究是推动科学前沿重大原创成果产出，服务国家战略需求以及抢占全球科技制高点的重要途径，也是实现高水平科技自立自强、增强原始创新能力的重要支撑。面对科技强国建设和关键核心技术突破的迫切需求，我国在推进战略导向基础研究方面已逐步完善组织体系，并形成了一定的政策支持与资源配置基础。然而，与国家重大战略需求和国际科技竞争新态势相比，我国战略导向基础研究在组织管理、资助模式、评价机制和成果转化等方面仍面临诸多问题。文章系统分析我国战略导向基础研究组织体系的现状与问题，并以美国能源部（DOE）为例，深入剖析其基础研究资助体系，总结其组织与实施经验。基于此，提出DOE基础研究资助体系对我国的启示，以期为我国进一步优化战略导向基础研究组织体系、提升基础研究支撑国家战略能力提供参考和借鉴。

关键词 基础研究，国家实验室，能源部，组织体系，战略科技力量

DOI 10.3724/j.issn.1000-3045.20250107002

CSTR 32128.14.CASbulletin.20250107002

*通信作者

资助项目：国家自然科学基金专项项目（J2324003），国家自然科学基金专项项目（L2224008）
修改稿收到日期：2026年6月30日

中国知网 https://www.cnki.net

党的十八大以来，党中央高度重视基础研究工作。近年来，习近平总书记精准把握全球科技发展趋势，多次就我国基础研究工作作出重要指示。2022年2月，在中央政治局第三次集体学习中，习近平总书记指出：“要强化国家战略科技力量”“有组织推进战略导向的体系化基础研究”。组织实施战略导向基础研究，已成为主要国家推动科学重大原创成果、服务国家战略、抢占科技制高点的共同做法。当前学术界已对战略导向基础研究的内涵、特征及推进路径展开了初步探讨[1-4]。在此基础上，结合前期项目成果，本文将战略导向基础研究界定为：围绕国家战略需求和全球科学前沿发展方向，有组织地部署并持续推进的目标导向型重大基础研究，旨在解决国家经济社会发展中的关键科学问题，推动科学前沿的重大原创性突破，强化科学基础设施和能力体系建设，为新质生产力的培育与形成提供源头支撑。

结合已有研究与政策导向，本文将战略导向基础研究的主要范围界定为3类“面向”和1类支撑内容：① 面向国家重大战略需求的关键科学问题，如农业安全、能源安全、信息安全、资源环境、人口健康、先进制造等亟须突破的科学基础问题。② 面向全球科学前沿的重大科学问题，如量子调控、物态调控、引力波探测、合成生物学、脑科学等原始创新活跃的方向。③ 面向未来产业和颠覆性技术发展的基础科学问题，如量子信息、人工智能、未来网络、空天深海探索、未来能源、生命健康等未来产业中具有引领性的科学问题。④ 支撑内容，大科学装置、科研基础条件平台、重大仪器设备研制、科学数据中心等科技基础设施建设属于战略导向基础研究的重要支撑内容，是保障上述3类研究能够系统推进、持续深化的核心科技条件。

世界主要经济体普遍通过顶层设计手段，如国家立法和纲领性规划，制定基础研究相关法律、制度与政策，强调基础研究的重要战略地位，聚焦科学前沿和国家战略需求，明确基础研究发展的政策导向和宏观战略。在此背景下，美国能源部（DOE）作为支持能源创新、科学发现、核安全和遗留核材料环境治理等关键任务的主要联邦机构，同时也是美国物理科学和计算科学基础研究的最大支持者，在推动能源等关键领域基础研究方面发挥了重要作用。本文以DOE为研究对象，系统分析其基础研究资助体系，归纳其在支持基础研究方面的关键经验。在此基础上，结合我国推进战略导向基础研究组织体系的现状与挑战，提炼DOE的实践启示，进而提出优化我国战略导向基础研究组织实施机制的对策建议。

1 我国推进战略导向基础研究的现状与问题分析

1.1 我国推进战略导向基础研究的现状

近年来，我国基础研究投入规模持续增长。根据国家统计局发布的《2023年全国科技经费投入统计公报》，2023年我国研究与试验发展（R&D）经费总投入为33 357.1亿元，占GDP比重2.65%；其中基础研究经费2 259.1亿元，占比6.77%。2024年初步统计数据显示，R&D经费进一步提升至36 130亿元，投入强度增至2.68%；基础研究经费达到2 497亿元，同比增长约10.5%，占比6.91%①。这为战略导向基础研究体系的稳步构建提供了经费基础。

（1）我国战略导向基础研究的资助体系架构。我国战略导向型基础研究紧扣全球科技前沿，聚焦具有战略意义和前瞻性的重大科学问题，力求在关键领域

① 国家统计局. 2023年全国科技经费投入统计公报. (2024-10-02)[2026-07-04]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202410/content_6978191.htm; 国家统计局. 2024年全国科技经费投入统计公报. (2025-09-29)[2026-07-04]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042859.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

实现突破，引领未来科技发展。为优化科研资源配置，《“十三五”国家科技创新规划》系统重组原有科技计划体系，按照创新链条划分为5类：国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导计划及基地与人才专项。在资助体系方面，我国战略导向基础研究已形成由项目、平台与设施构成的多层次支撑体系。项目层聚焦国家重大科技需求，包括科技部的国家科技重大专项基础前沿专项（含科技创新2030—重大项目）、国家自然科学基金的国家重点研发计划基础研究重点专项与重大研究计划，以及中国科学院的战略性先导科技专项，共同构成基础研究主力支撑。平台层包括科学技术部主管的国家实验室和全国重点实验室专项，为跨学科协同创新提供环境支撑。设施层涵盖国家发展和改革委员会的国家重大科技基础设施、科学技术部的国家科技基础条件平台专项和国家自然科学基金委员会的重大科研仪器研制专项，为前沿研究提供技术和资源保障。

（2）我国战略导向基础研究的执行主体现状。我国战略导向基础研究的“承接端”主要是国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学和科技领军企业等国家战略科技力量。其中，国家实验室围绕国家重要科技领域与方向组织高水平基础研究与应用基础研究，并通过稳定支持、动态调整、定期评估等机制维持其运行。同时，国家科研机构体系通过本机构的实验室建设与管理制度，将优势方向与团队以实验室单元方式组织起来，强化任务凝练、组织实施与规范管理。在该结构下，国家级平台（实验室、重大设施等）不仅承担科学问题攻关的组织载体功能，也承担“开放共享、条件保障、跨机构协同”的支撑功能，从而使战略导向基础研究从“单个项目”运行向“平台化、体系化组织”演进。高水平研究型大学往往通过承担国家科技计划项目、参与重大科研平台建设等方式融入国家科研任务体系，与国家科研机构形成互补。科技领军企业则更多承担需求牵引条件下的联合攻关组织、工程化验证与成果转化衔接功能。

（3）我国战略导向基础研究的管理与运行机制。我国当前的战略导向基础研究项目分布在国家重点研发计划，以及其他重大项目的基础研究专项中，如国家重大科技专项、国家重大科技基础设施专项和国家自然科学基金重大项目等。管理上，总体依托国家科技治理体系运行，由国家自然科学基金委员会等多个政府部门组织管理。国家层面通过中长期科技发展规划、领域专项规划等方式明确重点方向，并通过项目指南、任务部署等形式将战略目标转化为具体科研任务。运行上，主要依托现有科技计划体系、科研平台体系，以及相关制度工具协同运行：一方面，通过不同类型科研计划和资助工具，引导科研资源围绕国家重大战略需求和关键科学问题配置；另一方面，通过实验室体系、科研基地和重大科研条件平台等载体，为战略导向基础研究提供持续稳定的组织依托和条件保障。

1.2 我国战略导向基础研究资助体系的现存问题

我国战略导向基础研究面临的问题不仅是政策层面的局部不足，更与科技体制运行逻辑的深层结构差异密切相关。与美国等科技强国相比，我国科技体制长期呈现部门分割、项目驱动、竞争导向的特点，科研组织方式与资源配置方式更多依赖部门职责和计划体系本身的逻辑，战略导向基础研究难以形成统一的指挥链和集中资源攻关的合力。美国的科技体系在二战后形成了以“任务型部门”为核心的科研组织模式，如美国DOE、国防部（DOD）、国家航空航天局（NASA）等均以美国国家明确任务为牵引，在单一部门体系内实现基础研究、技术研发与应用部署的纵向贯通，形成“任务集中、部门统筹”的组织格局。

综合来看，我国战略导向基础研究的组织体系与经费投入结构正在逐步优化，但在统筹布局、资源配置、项目组织和评价机制等方面仍存在体制性约束，主要体现在以下4个方面。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）组织管理体系分散，顶层设计与体系化布局不足。我国的基础研究资助体系由科学技术部、国家自然科学基金委员会和中国科学院等多部门分别管理，各自设有不同资助计划，缺乏统一的宏观统筹与协调机制，导致资金配置分散、资源整合效率不高。同时，监督与绩效评估体系较为碎片化，尚未形成系统性反馈与调整机制。以量子信息科学（QIS）为例，其资助主要来自国家科技计划和专项基金，其中，国家重点研发计划设立量子信息专项，支持基础研究与应用开发；国家自然科学基金则开展“量子调控研究”“第二代量子体系的构筑和操控”等研究计划，攻克核心科学难题。尽管多渠道资金支持较为充分，但各类专项间缺乏有效衔接，难以形成合力，地方政府和社会资本参与度也有限，制约了资助体系的长期战略导向。

（2）资助模式单一，定向稳定支持与分类支持机制不完善。我国当前的资助体系仍以竞争性支持为主，定向资助与连续资助项目相对较少，虽然这种模式能够筛选出高水平的科研团队，但也带来了科研人员为申请项目而过度消耗精力的问题。我国支持战略导向基础研究的科学计划或专项在申请机制上与国家自然科学基金的面上项目并无显著区别。一方面，缺乏专门面向重大前沿科学问题和国家战略需求的差异化资助机制；另一方面，在评审过程中难以突出对科研成果应用价值和战略意义的考量，从而限制了战略导向基础研究在解决国家重大需求中的潜力与作用。

（3）评价体系单一，科研导向有待优化。国家科研机构、国家实验室、高水平研究型大学、科技领军企业等国家战略科技力量是推进战略导向基础研究的关键力量。目前，我国对战略导向基础研究的评价体系仍主要依赖于论文发表、项目结题报告等传统指标，未能充分体现研究成果的战略价值和应用前景。这种评价模式在一定程度上导致了科研人员更关注短期成果，而非长期积累。同时，现行科研评价体系对于跨学科交叉研究的认可度较低，使得许多具有变革性潜力的交叉学科研究难以获得稳定资助。此外，战略导向基础研究的评审机制仍以竞争性资助为主，虽然有助于促进科研竞争，但对重大前沿科学问题的持续支持力度不足，缺乏定向、长期、稳定的资助渠道。

（4）国家基础研究战略科技力量的作用不充分，企业参与度低。目前，我国支持战略导向基础研究的科学计划或专项在申请机制上没有体现对战略力量的指向性竞争支持，也没有体现分类管理[3]，我国基础研究战略科技力量机构在这种方式下难以发挥作用。此外，企业在战略导向基础研究中的参与度较低，产学研协同机制有待加强。根据美国兰德公司数据，中国私营企业在量子信息领域的投入仅为美国的3%。相比之下，美国已有超过182家企业布局该领域，美国IBM、谷歌、微软、英特尔、霍尼韦尔、亚马逊等科技巨头的深度参与，正加速量子计算的商业化进程。

要破解上述问题，既需要从我国实践中深化改革，也需要借鉴成熟科技强国在基础研究管理中的有效做法。美国能源部在战略规划、机构统筹、资助模式和协同机制等方面形成了较系统的经验，其制度逻辑和实践路径对我国构建更高效的战略导向基础研究体系具有重要参考价值。

2 美国能源部基础研究的组织实施体系分析

美国DOE于1977年10月正式成立，其整合了美国能源领域的多数活动，为制定和执行国家能源政策提供了系统框架，同时兼顾能源开发、核安全及环境治理的多重职能。正如DOE的2011年战略计划中描述的那样②，其使命是通过变革性的科学技术解决方

② Strategic plan. (2011-03-01)[2026-07-04]. https://www.energy.gov/sites/default/files/2011_DOE_Strategic_Plan_.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

案应对能源、环境和核领域的挑战，从而确保美国的安全与繁荣。

2.1 充分发挥国家实验室的科学技术攻关作用

国家实验室是DOE推进基础研究的重要组织形式。DOE整合了原子能委员会的全部职能，原隶属于该委员会的国家实验室也随之划归DOE管理。作为美国联邦政府科技战略的执行机构，DOE下属的17个国家实验室逐步构建起面向国家重大科技需求的基础研究网络，并在长期运行中形成了明确分工：17个国家实验室中，10个下属于DOE科学办公室，其主要任务是推进物理科学领域的基础研究，以支持能源相关技术的发展；3个由美国国家核安全局（NNSA）管理，保障核武器库存安全、遏制核技术扩散；其余4个分别归属于能源效率与可再生能源办公室、环境管理办公室、化石能源办公室和核能办公室，覆盖清洁能源、化石能源与核能等领域③。

*在实验室管理方面，*除国家能源技术实验室采取“政府所有、政府运营”（GOGO）模式外，其余国家实验室均采用“政府所有、机构运营”（GOCO）模式[5,6]。DOE实行副部长直辖管理机制，由3位副部长分别设立直属办公室，负责国家实验室的战略项目管理与资源协调，确保国家需求快速传达至实验室层面，并推动实验室间的跨领域协作。

*在项目资助方面，*DOE各办公室分别负责资助计划的制定与执行，既包括面向国家实验室的专项资助，也包括面向高校、科研机构和企业的竞争性资助。DOE的预算主要用于资助国家实验室，部分预算通过竞争性资助的方式向大学、科研机构、企业等主体开放。项目研究方向由DOE根据国家政策和优先事项确定，通常通过内部讨论制定，少数情况下也会公开征求科学界和利益相关者的意见，以确定最重要的研究方向和问题。

2.2 持续稳定的经费资助保障与合理的资金分配方式

美国重大科技计划预算的形成和分配遵循自上而下与自下而上相结合的流程。首先，美国白宫科学和技术政策办公室（OSTP）与白宫管理和预算办公室（OMB）每年夏季联合发布《联邦研发优先事项与跨领域行动备忘录》，为各部门预算编制提供战略导向和跨部门任务的优先事项。在此基础上，美国国家科学基金会（NSF）、DOE、DOD等科研资助部门结合本部门法定职责和战略任务，提出预算草案，并将预算划分为维持本部门核心职能的基本预算，以及面向量子等领域的跨部门国家战略任务的专项预算。

DOE是美国联邦政府推动能源领域基础研究的主要机构之一，在物理科学、能源与大科学装置方面承担了重要资助角色，尤其是对大科学装置的运行，DOE会有长期稳定的经费支持。2023年DOE的总预算为478.171亿美金，国家实验室的支出为216.48亿美元，占比高达45.27%④。

对于国家实验室资助，在预算确定后，会根据DOE的总体战略和研究优先事项设定年度研究目标和重点项目，进行资金分配。各个国家实验室通常会有内部的研究委员会或评审小组，负责评估各个研究项目的潜力和重要性，以确保资金用于最有价值的研究；对于竞争性项目，DOE通过其官方网站和其他渠道发布资助机会公告，明确说明资助领域、申请要求和评审标准。在收到符合条件的研究机构和个人根据公告提交的项目申请后，DOE会进行同行评审和优先级评审，保证各个项目的科学质量、技术可行性、创新性以及团队的能力，并确保资助的项目符合部门的战略目标和优先事项。最后，由DOE的高级管理层根

③ The DOE laboratory system. (2011-03-01)[2026-07-04]. https://science.energy.gov/laboratories.

④ Fiscal year 2023 report to congress: Laboratory directed research and development at DOE national laboratories. [2026-07-04]. https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-04/fy-2023-doe-ldrd-report-to-congress.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

据专家组的评审结果和内部优先级评审，做出最终的资助决策。

2.3 跨部门协同支撑国家科技计划

以量子信息科学（QIS）为例，2018年特朗普政府启动了美国国家量子计划（NQI），旨在推动QIS的发展。DOE是推动QIS研究突破的核心部门之一。由国家实验室牵头，DOE建立了5个国家量子信息科学研究中心[⑤]，并在其整个核心项目中持续加强和协调QIS研究。每个研究中心都由多个科学和工程学科，以及多个机构的合作研究团队组成。合格的主导机构和合作伙伴机构包括大学、非营利研究机构、工业界、DOE国家实验室、其他美国政府实验室和联邦机构。

DOE下属的科学办公室（SC）是DOE负责执行《国家量子计划法案》相关资助任务的主要机构，已在QIS领域启动了一系列多学科研究项目[⑥]。SC支持量子传感、量子计算、量子网络等方向的研究工作，同时推进量子领域的基础设施建设与支撑技术发展[⑦]。SC每年向国会申请专项预算，用于资助QIS相关研究，并通过下属6个项目办公室管理涵盖7个研究领域的项目组合[⑧]。根据SC官方网站公布的历年预算数据，2023年SC在7个领域的预算总额约为73.55亿美元，占当年SC全部预算拨款的90.80%，其中QIS领域获得拨款2.887 49亿美元，占比为3.56%。过去4年间，SC对QIS领域的预算申请基本维持在3亿美元左右，保持相对稳定（图1）。

DOE还与NSF、DOD、美国国家标准与技术研究院（NIST）、国防高级研究计划局（DARPA）通过多种机制协同推进QIS的研究与发展。各部门根据各自职能提供资金支持：NSF主要支持量子科学的基础研究与教育项目，如量子材料、量子信息理论、跨学科研究中心等；DOE则通过SC重点资助能源相关的量子研究与国家实验室的量子设施建设，如量子计算测试平台、量子网络和量子传感器；除此之外，DOD关注量子技术在国家安全中的应用，DARPA重点探索量子技术的颠覆性军事应用，NIST则重点开发和推广量子技术的技术标准。在跨部门合作方面，NQI强调多机构协作。例如，2024年7月，DOE与DARPA签署协议，加强在量子计算领域的合作，协调相关研发、测试与评估工作。NQCO还定期组织联邦战略会议，统筹研究方向与潜在合作领域[⑨]。

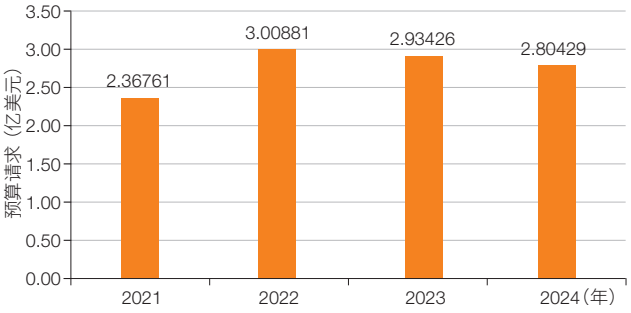


图1　能源部科学办公室在量子信息科学领域的预算请求

Figure 1　Budget request for DOE Office of Science in QIS area

2.4 科学的决策咨询机制与系统化的项目绩效评估体系

DOE在重大研究方向的确定与重要项目的组织实施过程中，依托较为成熟的科学咨询体系和全周期项目评估机制，来确保研究计划与联邦战略目标的一致性。在决策咨询方面，DOE下属的SC设有多个法定

⑤ National QIS research centers. [2026-07-04]. https://science.osti.gov/Initiatives/QIS/QIS-Centers.

⑥ Quantum information science (QIS). [2026-07-04]. https://science.osti.gov/Initiatives/QIS.

⑦ FY2024. [2026-07-04]. https://science.osti.gov/budget/FY2024.

⑧ 7个研究领域为：高级科学计算研究、基础能源科学、聚变能源科学、高能物理、同位素研发与生产、核物理学、生物与环境研究。

⑨ Advancing quantum research – DOE inks MOU with department of defense. (2024-07-16)[2026-07-04]. https://www.energy.gov/science/articles/advancing-quantum-research-doe-inks-mou-department-defense.

中国知网 https://www.cnki.net

咨询委员会，如基础能源科学咨询委员会（BESAC）⑩、高能物理咨询委员会（HEPAP）⑪等。上述委员会依据《联邦咨询委员会法案》（*Federal Advisory Committee Act*）运行，通过定期会议、技术路线评估、学科发展报告等方式向DOE提供独立且权威的咨询意见。这些委员会均由来自国家实验室、研究型大学与工业界的专家组成，其咨询意见被DOE视为规划研究方向和资源配置的重要依据。

对于绩效评估，美国的重大科技计划推行“里程碑驱动”的项目管理模式。所有重大项目在立项时即需明确可量化的技术指标和阶段性验证节点。资助机构（如DOE、NSF）每6—12个月进行一次技术评审，依据进展决定是否继续资助、调整方向或终止项目。

在项目立项及实施环节，DOE广泛采用同行评审机制。根据SC的官方说明，基础研究项目的立项必须通过科学价值、研究方法、团队能力和设施条件等多维度的科学评审，同时也要根据《能源政策法案》（*Energy Policy Act*）等联邦法规所设定的战略任务进行一致性判断。DOE强调“以科学质量为核心”的评审原则，同时结合部门战略任务、国家能源目标和跨机构协同需求，由此形成科学性与战略性并重的决策流程。在项目实施过程中，DOE实行包括年度审查、中期评估、终期评估的全周期绩效管理体系。年度审查主要由项目管理办公室组织，评估项目执行进度、研究产出、经费使用及合规性；中期评估通常由独立专家组进行，重点判断项目是否实现关键里程碑，从而决定是继续推进、调整方向或终止项目；终期评估则依据《政府绩效与成果法案》（*Government Performance and Results Act*）所要求的绩效框架，评估项目在科学贡献、设施建设、人才培养和战略支撑等方面的成效。

总体来看，DOE的决策咨询体系依托法定咨询委员会，保证了基础研究战略规划的科学性和前瞻性，其全周期项目评估体系在制度层面实现了科学质量、战略一致性与资源效率的统一。

2.5 DOE基础研究资助计划组织实施体系的经验总结

综合来看，DOE在支持基础研究方面已形成较为成熟的组织体系与资助机制，其特点在于以下4个方面。

（1）组织体系清晰高效，充分发挥国家实验室在重大战略任务中的关键作用。DOE通过GOCO模式和副部长直辖管理框架确保研究任务能够在国家战略牵引下快速部署和高效执行。国家实验室在基础研究、能源科技、核安全等方向承担核心任务，以稳定机构、稳定团队和长期稳定的使命导向，形成对国家战略需求的持续响应能力。同时，在稳定机构基础上通过开放竞争性项目广泛吸引大学、工业研究机构和创新型企业参与，保持社会力量的紧密合作。

（2）资助机制多元，兼顾长期稳定性与开放竞争性。DOE在预算安排上以稳定经费保障国家实验室持续推进研究任务，同时通过竞争性项目向高校、科研机构和企业广泛开放，构建结构多元、主体多样的研究生态。除此之外，DOE强调研究任务与科学探索的有机结合，对国家重大需求领域实行重点部署的同时，保留一定比例的自由探索空间，推动原始创新能力的积累与突破。

（3）以重大科技计划任务为牵引的跨部门协同机制相对完善。围绕量子信息等关键领域，DOE能够在国家量子计划框架下，与OSTP、NSF、DOD、NIST、DARPA等机构形成跨部门协同的政策体系和任务体系。通过量子信息科学小组委员会（SCQIS）、国家量

⑩ (ARCHIVE) Basic energy sciences advisory committee (BESAC). [2026-07-04]. https://science.osti.gov/bes/besac.
⑪ (ARCHIVE) High energy physics advisory panel (HEPAP). [2026-07-04]. https://science.osti.gov/hep/hepap.

中国知网 https://www.cnki.net

子协调办公室（NQCO）等部门机制，明确跨部门任务边界。跨部门协同机制使重大基础研究任务能够在多个部门的统一规划下推进，有效避免资源分散和重复投入，提升战略导向基础研究的系统性。

（4）决策咨询制度化、评估体系全周期化，确保科研活动与国家战略目标高度一致。DOE在重大研究方向确定、项目组织实施及成果评估方面建立了科学、规范且制度化的全过程管理体系。BESAC、HEPAP等FACA法定咨询委员会为重大方向和学科规划提供科学依据。同行评审机制确保项目立项的科学质量，以年度审查、中期评估和终期评估为核心的全周期绩效管理体系，将科学价值、技术路线可行性、战略一致性与资源效率纳入统一框架，使得基础研究在战略目标牵引下，保持科学性与方向性的协调统一。

DOE的经验体现了战略导向基础研究体系在顶层设计、机制安排和执行能力上的系统化优势，对我国优化相关制度具有重要参考价值。

3 美国能源部基础研究资助体系对我国推进战略导向基础研究的启示

3.1 完善战略导向基础研究的顶层设计与统筹协调机制

（1）明确战略目标与科学规划。应结合国家重大需求和科技前沿，制定长期科学发展规划，明确优先领域。建议由科学技术部牵头，联合相关部门定期发布《国家战略导向基础研究发展指南》，明确未来5—10年重点方向。

（2）强化统筹协调机制。建议设立战略导向基础研究跨部门协调委员会，统筹战略导向基础研究的计划实施，避免资源分散和重复投入。该机构由科学技术部、教育部、中国科学院、中国工程院等组成，定期召开联席会议，统筹资源与项目布局。

（3）构建“四位一体”体系化布局。围绕战略需求和重大前沿科学问题，推动项目、设施、基地和人才的“四位一体”协调发展。聚焦战略需求和重大前沿问题，统筹推进项目、设施、基地与人才协同发展，在重点领域设立国家级专项，整合资源，形成研究合力。

（4）完善监督与绩效评估机制。建议设立独立第三方评估机构，对相关项目定期开展绩效评估，提升资金使用效率，确保研究目标达成，并将评估结果作为后续资助的重要依据。

3.2 优化资源配置方式与经费管理制度

（1）构建稳定与竞争相结合的资助体系。在任务导向明确、研究目标清晰的前提下，可对国家重点实验室和关键领域高水平研究团队提供阶段性评估基础上的持续性资金支持，以增强战略基础研究的稳定性与战略保障能力，同时防止资源配置的刚性化和绩效失灵。优化竞争性资助机制，通过合理的项目评审和资助方式，激励跨学科融合研究与非共识创新研究。

（2）优化经费管理制度。简化科研经费使用流程，赋予科研团队更大的经费使用自主权。在基础研究领域试点“包干制”，允许科研团队根据研究进展灵活调整经费使用计划。

（3）加强经费使用的监督与评估。建立透明的经费使用监督机制，确保科研经费的合理使用。同时，引入第三方评估机构，定期对经费使用情况进行审计和评估，确保资金使用效率。

3.3 健全符合基础研究规律的考核评价体系

（1）完善适配基础研究规律的长效考核评价机制。基础研究具有长期性、不确定性和高风险性，传统的短期考核评价体系难以适应其特点。针对基础研究的特点，建议建立以5—10年为周期的长周期考核评价机制，避免短期化、功利化的评价导向。在重点基础研究领域试点“里程碑式”考核，根据研究进展分阶段进行评估。

（2）引入多元化评估机制。在确保安全可控的前

中国知网 https://www.cnki.net

提下，探索对部分开放性基础研究项目引入国际同行评议机制。对于涉及国家战略安全和前沿敏感方向的战略导向基础研究，应坚持自主评估为主，配合具有战略导向特征的阶段性考核和专家同行组评估，确保评价的导向性、科学性与安全性。

（3）注重科研成果的质量而非数量。在考核评价中，应更加注重科研成果的质量和影响力，而非单纯的数量。建议将高水平论文、重大科学发现、关键技术突破等作为考核的重要指标。

3.4 构建有效的成果转化机制

针对我国发展需求，建议从以下4个方面推进。

（1）强化科技与产业协同。推动国家重点实验室、科研院所与企业深度合作，建立产学研协同机制。在重点领域设立跨学科研究中心，吸引企业参与基础研究，促进成果产业化。

（2）设立技术商业化基金。借鉴DOE经验，设立国家级技术转化基金，重点支持具有市场潜力的前沿成果，加速从实验室向市场的转化过程。

（3）健全成果转化激励机制。完善科研人员收益分配制度，在基础研究项目中设立成果转化专项经费，鼓励团队自主开展转化工作。

（4）推动科研资源开放共享。打破信息壁垒，提升科研设施、数据等资源的共享水平。建议建设国家科研资源共享平台，实现跨部门、跨领域的高效配置。

参考文献

1 张先恩, 汪卫华, 阎锡蕴, 等. 加强基础研究夯实科技自立自强根基. 中国科学院院刊, 2023, 38(5): 755-758.
Zhang X E, Wang W H, Yan X Y, et al. Strengthen basic research and consolidate foundation for self-reliance and self-improvement in science and technology. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(5): 755-758. (in Chinese)

2 李晓轩, 肖小溪, 娄智勇, 等. 战略性基础研究:认识与对策. 中国科学院院刊, 2022, 37(3): 269-277.
Li X X, Xiao X X, Lou Z Y, et al. Strategic basic research: Cognition and suggestions. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(3): 269-277. (in Chinese)

3 饶子和. 加紧实施“战略性基础研究计划”. 科技导报, 2022, 40(6): 1-2.
Rao Z H. Step up implementation of the strategic basic research program. Science & Technology Review, 2022, 40 (6): 1-2. (in Chinese)

4 万劲波, 张凤, 潘教峰. 开展“有组织的基础研究”:任务布局与战略科技力量. 中国科学院院刊, 2021, 36(12): 1404-1412.
Wan J B, Zhang F, Pan J F. Promoting organized basic research: Strategic layout and strategic capacity in science and technology. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(12): 1404-1412. (in Chinese)

5 刘云, 翟晓荣. 美国能源部国家实验室基础研究特征及启示. 科学学研究, 2022, 40(6): 1085-1095.
Liu Y, Zhai X R. Characteristics and enlightenment of basic research in DOE national laboratories. Studies in Science of Science. 2022, 40(6): 1085-1095. (in Chinese)

6 李玲娟, 王璞, 王海燕. 美国国家实验室治理机制研究——以能源部国家实验室为例. 科学学研究, 2022, 40(9): 1668-1677.
Li L J, Wang P, Wang H Y. Research on governance mechanism of American national laboratory—Take the national laboratory of the U.S. Department of Energy as an example. Studies in Science of Science, 2022, 40(9): 1668-1677. (in Chinese)

中国知网 https://www.cnki.net

Policy reflections on promoting strategic oriented basic research in China: Insights from the U.S. Department of Energy's basic research funding system

YOU Yu[1] LIU Yun[1*] ZHOU Wenneng[2]

（1 School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

2 School of Ecology, Environment and Ocean, Guangdong University of Technology, Guangzhou 511495, China）

Abstract Strategy-oriented basic research is a key pathway to driving major original breakthroughs at the frontiers of science, serving national strategic needs, and securing a leading position in global science and technology. It is also a vital pillar for achieving high-level self-reliance and self-strengthening in science and technology and enhancing the capacity for original innovation. Faced with the urgent need to build a science and technology powerhouse and achieve breakthroughs in key core technologies, China has gradually improved its organizational framework for advancing strategy-oriented basic research and has established a solid foundation for policy support and resource allocation. Nevertheless, when measured against major national strategic needs and the new landscape of international scientific and technological competition, China's strategy-oriented basic research still faces numerous challenges in areas such as organizational management, funding models, evaluation mechanisms, and the commercialization of research outcomes. This study systematically analyzes the current status and challenges of China's organizational framework for strategy-oriented basic research. Taking the U.S. Department of Energy (DOE) as an example, the study analyzes its basic research funding system and summarizes its organizational and implementation experiences. Based on this analysis, the study draws insights from the DOE's basic research funding system for China, aiming to provide references and insights to further optimize China's organizational framework for strategy-oriented basic research and enhance the capacity of basic research to support national strategies.

Keywords basic research, national laboratories, Department of Energy, organizational system, strategic scientific and technological strength

尤 宇 中国科学院大学公共政策与管理学院博士研究生，主要研究领域：科技政策、产业政策研究。E-mail:youyu22@mails.ucas.ac.cn

YOU Yu Ph.D. candidate, School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences. His research focuses on science and technology policy, industrial policy research. E-mail: youyu22@mails.ucas.ac.cn

刘 云 中国科学院大学特聘教授。主要研究领域：科技政策、未来产业等。E-mail: liuyun@ucas.ac.cn

LIU Yun Distinguished professor, University of Chinese Academy of Sciences. His research focuses on science and technology policy, future industries, etc. E-mail: liuyun@ucas.ac.cn

■责任编辑：文彦杰

*Corresponding author

中国知网 https://www.cnki.net